

МЕТОДИКА расчета коэффициента структурной неравномерности освоения средств

I. Назначение (область применения) и формула расчета

Коэффициент структурной неравномерности освоения средств (СНОС)

является дополнительным аналитическим инструментом, позволяющим провести анализ среднего процента кассового исполнения государственных программ Российской Федерации (далее – госпрограммы). Данный коэффициент определяет насколько неравномерно средний процент кассового исполнения распределен по объему сводной бюджетной росписи рассматриваемой совокупности расходов на отчетную дату. При этом СНОС принимает значения от 0 до 1, где: 0 – наиболее равномерное распределение исполнения, 1 – наиболее неравномерное.

СНОС определяется по следующей формуле:

$$СНОС = \frac{2}{1-M} * \frac{\sum_{i=1..n} x_i * \left(\left(X_i - \frac{x_i}{2} \right) - \frac{1}{M} * \left(Y_i - \frac{y_i}{2} \right) \right)}{(X_n)^2}, \quad (1)$$

Все значения, используемые для расчета СНОС, относятся к одной и той же отчетной дате (например, для случая анализа исполнения расходов по итогам 9 месяцев 2017 года – на 01.10.2017).

i – условный порядковый номер строки кода бюджетной классификации расходов (КБК), входящего в исследуемую совокупность (например, все расходы конкретной госпрограммы). Принимает целые значения от 1 до n , где n – общее количество строк КБК совокупности;

КБК – 20-тизначный код бюджетной классификации расходов в полной детализации, в том числе с указанием кода элемента вида расходов и детализации направления расходов «90000»;

x_i – значение росписи по расходам для i -го КБК, выраженное в рублях. Значения росписи обладают нужной детализацией и не противоречат по объемам сводной бюджетной росписи;

y_i – значение кассового исполнения по расходам для i -го КБК, выраженное в рублях;

m_i – процент кассового исполнения i -го КБК, вычисляемый как отношение y_i/x_i . При этом КБК, по которым отсутствует роспись ($x_i = 0$) заранее исключаются из рассмотрения, даже в случае наличия ненулевого кассового исполнения.

Если кассовое исполнение по отдельным КБК принимает отрицательные значения ($y_i < 0$ или $m_i < 0$), то оно принимается равными нулю ($y_i = 0$ или $m_i = 0$).

Если кассовое исполнение превышает роспись ($y_i > x_i$ или $m_i > 1$), то оно принимается равным росписи ($y_i = x_i$ или $m_i = 1$).

Наличие указанных исключений необходимы для корректировки «нетипичной» совокупности расходов – некорректной росписи или некорректного кассового исполнения (или фактического отсутствия связи между ними).

При этом процесс присвоения условных порядковых номеров i заключается в ранжировании всех КБК по неубыванию процента кассового исполнения m_i :

$$m_1 \leq m_2 \leq m_3 \leq \dots \leq m_i \leq \dots \leq m_{n-1} \leq m_n.$$

$$X_i = \sum_{j=1..i} x_j - \text{суммарное (накопленное) значение росписи по первым } i\text{-ым строкам}$$

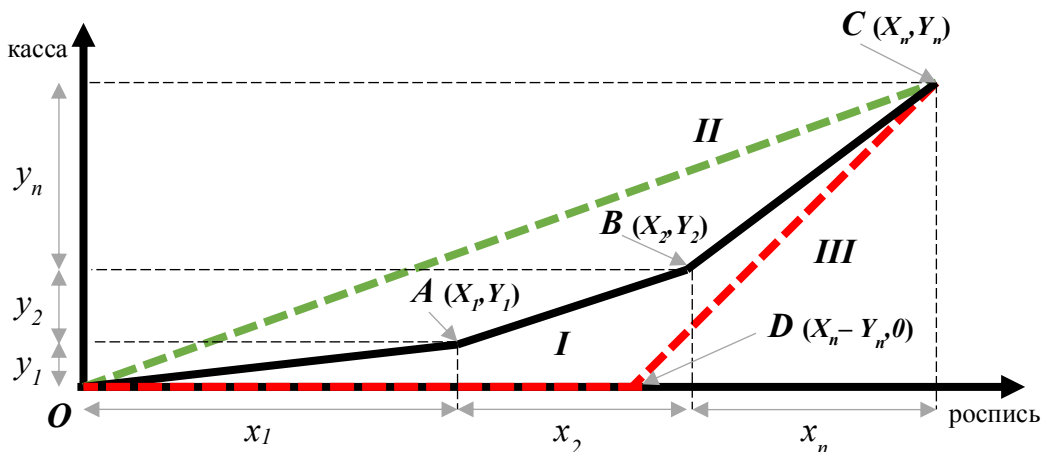
КБК. В частности, X_n – сумма всей росписи по исследуемой совокупности;

$$Y_i = \sum_{j=1..i} y_j - \text{суммарное (накопленное) кассовое исполнение по первым } i\text{-ым}$$

строкам КБК. В частности, Y_n – сумма кассового исполнения по исследуемой совокупности (как отмечено ранее, без учета кассового исполнения по КБК с нулевой росписью).

M – средний (средневзвешенный) процент кассового исполнения по всей совокупности, вычисляемый как отношение Y_n/X_n .

II. Графическая интерпретация



Ломаная линия $OABC$ – линия фактического кассового исполнения (линия I). Тангенс угла наклона отрезка OA к оси OX равен проценту кассового исполнения m_1 , отрезка AB – m_2 , отрезка BC – m_n . Проекции отрезков к оси OX (по длине) соответствуют объемам росписи соответствующих КБК, проекции отрезков к оси OY – кассовому исполнению.

Отрезок OC – линия абсолютно равномерного структурного освоения средств (линия II). Линия II ограничивает линию I сверху, т.е. никакая точка линии фактического кассового исполнения не может быть выше линии II.

Ломаная линия ODC – линия III максимально возможного неравномерного освоения средств (линия III). Линия III строится на предположении о потенциальной возможности непрерывно делить роспись на структурные составляющие (в целях упрощения методики). Она состоит из двух отрезков, где: OD – часть росписи с нулевым исполнением, DC – часть росписи со 100% исполнением. Линия III ограничивает линию I снизу, т.е. никакая точка линии фактического кассового исполнения не может быть ниже линии III.

Тангенс угла наклона OC к оси OX равен проценту кассового исполнения M , т.е. для всех трех траекторий накопленного исполнения росписи (фактическая, абсолютно равномерная и максимально неравномерная) процент кассового исполнения по определению одинаковый.

Область всех допустимых значений фактической линии (при условии известного среднего кассового исполнения и неизвестной структуры) заключена между линиями II и III. Площадь указанной области равна площади треугольника OCD .

Область допустимых значений, находящихся между фактической линией I и линией II (линией абсолютной равномерности), имеет площадь многогранника $OABC$, и является мерой отклонения фактического процента исполнения составляющих структуры росписи от абсолютно равномерного случая.

Коэффициент $CHOC$ отражает нормированную удаленность от линии абсолютной равномерности и вычисляется как отношение площадей:

$$CHOC = \frac{S_{OABC}}{S_{ODC}}, \quad (2)$$

III. Основные свойства

1. Коэффициент СНОС принимает значения от 0 до 1 (от 0 до 100%). Нулевое значение ($СНОС = 0$) соответствует абсолютно равномерному распределению процента кассового исполнения ($m_1 = m_2 = \dots = m_i = \dots = m_n = M$). Единица ($СНОС=1$) соответствует максимально возможной для конкретного уровня исполнения (M) неравномерности распределения (когда все строки КБК можно разделить на две группы – одна с кассовым исполнением $m_i = 0\%$, другая – с полным исполнением $m_i = 100\%$).

В случае если кассовое исполнение равно 100% ($M=1$), коэффициент СНОС принимает нулевое значение по определению и по формуле не вычисляется.

2. Коэффициент СНОС чувствителен к глубине детализации расходов, так как в него заложена гипотеза о равномерности распределения процента кассового исполнения *внутри* отдельно взятой строки КБК. Независимо от уровня кассового исполнения для любой одной отдельно взятой строки КБК коэффициент СНОС равен нулю (это следует, в том числе из формулы – обнуляется разность в числителе). Чем более детализована исследуемая совокупность, тем более высокие значения может принимать коэффициент СНОС. Коэффициенты СНОС по нескольким совокупностям расходов признаются сопоставимыми между собой в случае, если уровень детализации КБК сопоставим.

3. Коэффициент СНОС (с учетом значения среднего кассового исполнения M) позволяет без обращения к самой структуре исполнения сопоставить освоение средств (его равномерность) по различным совокупностям росписи (например, между различными госпрограммами, или по отдельной госпрограмме на разные моменты времени).

Верхнее ограничение для наихудшего процента кассового исполнения (k_1). В совокупности существует хотя бы один структурный элемент, процент кассового исполнения которого гарантированно не превышает данный коэффициент:

$$m_1 \leq k_1 = \left(1 + \frac{1/M - 1}{1 - СНОС} \right)^{-1}, \quad (3)$$

Доля росписи, исполненной на 100%, (k_2). Доля полностью освоенной росписи гарантированно не превышает следующий уровень: $\max(k_2) = M * СНОС$.

Доля росписи, исполненной на 0%, (k_3). Доля росписи, не тронутой исполнением, гарантированно не превышает следующий уровень: $\max(k_3) = (1 - M) \times СНОС$.

Доля росписи, исполненной более чем на 0%, но менее чем на 100%, (k_4). Гарантированно не ниже следующего значения: $\min(k_4) = (1 - СНОС)$.

Очевидно, что сумма фактических коэффициентов связана следующим соотношением: $k_2 + k_3 + k_4 = 1$.

В случае если k_2 равен своему предельному значению, тогда k_3 равен нулю. И наоборот, равенство предельного значения k_3 ведет к обнулению k_2 . В таких предельных случаях k_4 можно вычислить из тождества, а также определить единственно возможный процент среднего исполнения для этой группы.

$$k_2 = \max(k_2) \Rightarrow m_{\text{кроме}(0u100\%)} = \frac{M \times (1 - CHOC)}{1 - M \times CHOC}, \quad (4)$$

$$k_3 = \max(k_3) \Rightarrow m_{\text{кроме}(0u100\%)} = \frac{M}{1 - (1 - M) \times CHOC}, \quad (5)$$

В остальных случаях, кроме предельных, для полного восстановления линии фактического распределения кассового исполнения требуется дополнительная информация.

Вместе с тем следует отметить, что при высоком k_3 (например, в начале года) или k_2 (например, в конце года), значение k_4 будет относительно невысоким. С учетом обратной связи $\min(k_4)$ и CHOC, следует ожидать при этом в указанные периоды высокие значения коэффициента CHOC.